



Modelli ML per Monitoraggio Cardiaco e Motorio

Pipeline completa: SQL filtering → Feature extraction (HRV+ACC) → Correlazione → Classificazione ML

16,086

Finestre valide (post-SQL)

69

Pazienti

72

Feature estratte

0.933

OBJ2 F1 (RF) — REST vs ACT

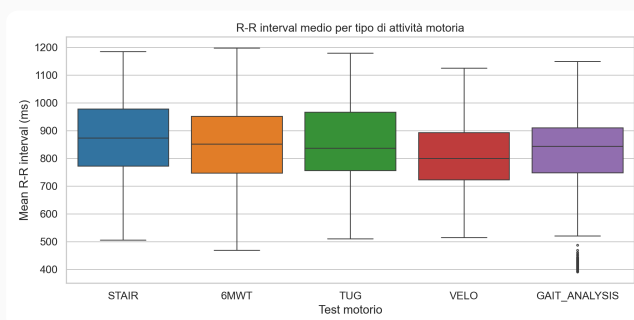
0.590

OBJ3 F1 (RF) — NYHA

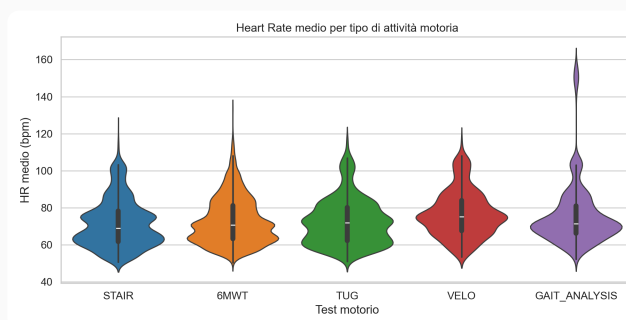
1. Dataset e Qualità del Segnale

Il dataset contiene segnali ECG e accelerometro triassiale registrati su pazienti post-cardiochirurgici durante 5 test motori standardizzati (6MWT, STAIR, TUG, VELO, GAIT_ANALYSIS) e periodi di riposo.

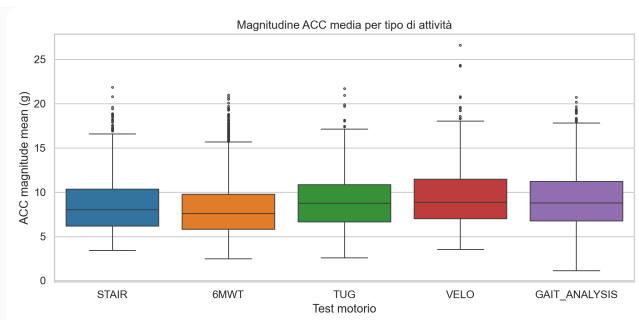
SQL filtering: le finestre con segnale non affidabile (flatline, clipping, R-R irregolari) sono state scartate automaticamente. Il dataset finale rappresenta ~43% delle finestre raw.



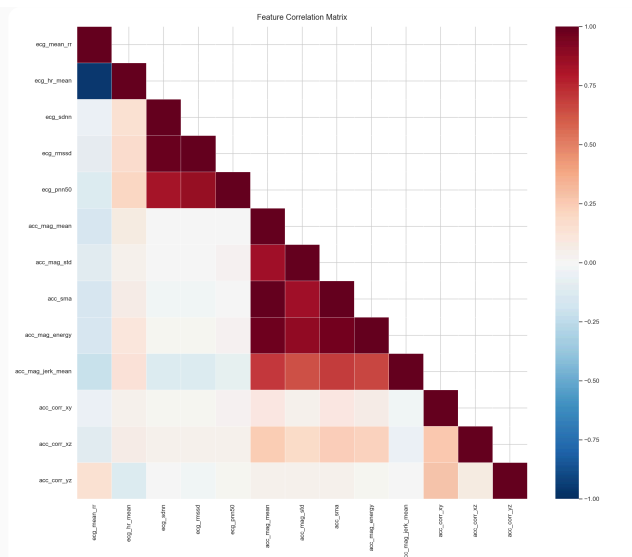
R-R medio per tipo di attività



HR medio per tipo di attività



ACC magnitudine per tipo di attività

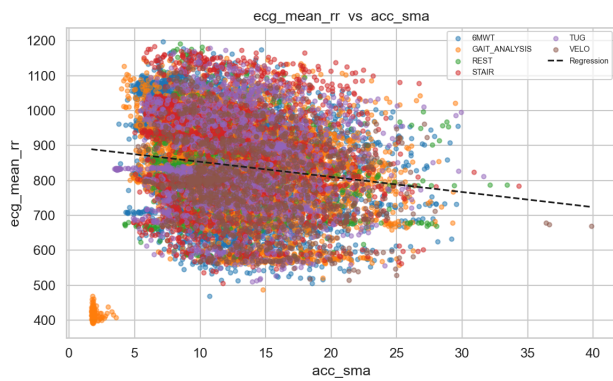


Heatmap correlazioni ACC↔ECG

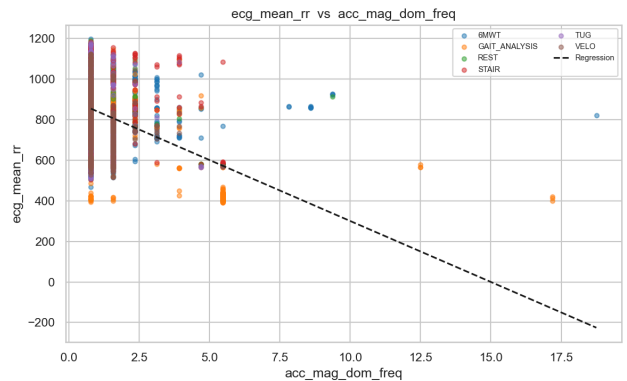
2. Correlazione ACC ↔ R-R

Regressione lineare OLS tra ogni feature ACC e l'intervallo R-R medio (ms). Le feature di *jerk* e *frequenza dominante* mostrano la correlazione più forte con la variabilità cardiaca.

feature	r_squared	slope	p_value
acc_mag_dom_freq	0.0887	-60.097	0.00e+00
acc_mag_jerk_mean	0.0469	-0.501	4.93e-170
acc_z_jerk_mean	0.0411	-0.385	5.76e-149
acc_x_jerk_mean	0.0405	-0.377	8.48e-147
acc_z_spectral_energy	0.0322	-0.574	2.54e-116
acc_mag_spectral_energy	0.0263	-1.036	3.30e-95
acc_max_intercorr	0.0242	128.306	1.37e-87
acc_mag_energy	0.0241	-0.251	3.62e-87
acc_x_entropy	0.0240	-78.442	4.74e-87
acc_mag_mean	0.0229	-6.526	5.12e-83



Scatter SMA vs R-R



Scatter ACC freq. dom. vs R-R

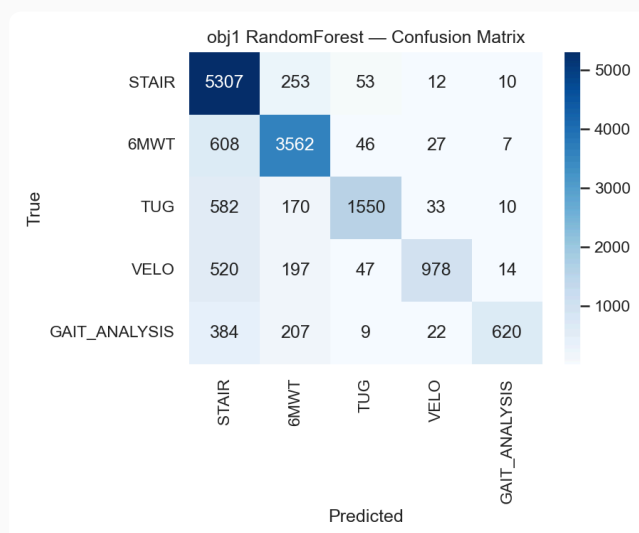
3. Classificazione ML

OBJ 1 — Tipo di attività (5 classi)

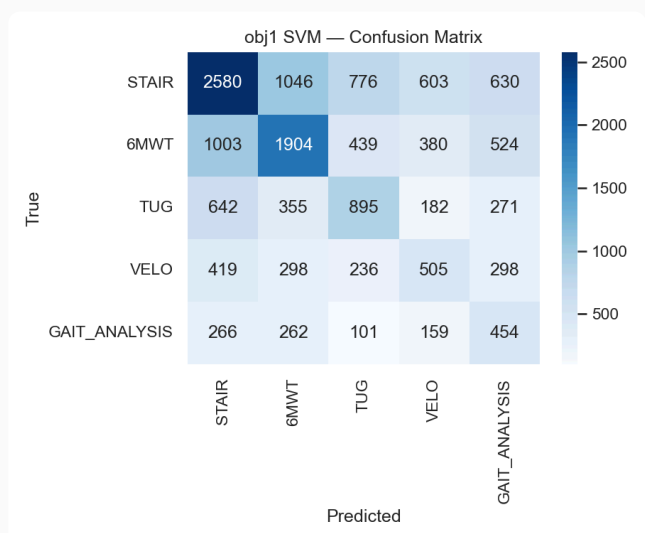
Classificazione tra: 6MWT, STAIR, TUG, VELO, GAIT_ANALYSIS

Best model: **RandomForest** — F1-weighted: **0.782**

model	accuracy	macro_f1	weighted_f1	macro_precision	macro_recall
RandomForest	0.789138	0.749506	0.782212	0.857603	0.699407
SVM	0.416207	0.375886	0.423708	0.373698	0.388128
LogisticRegression	0.374704	0.358303	0.387689	0.367025	0.396229



Confusion Matrix — Random Forest



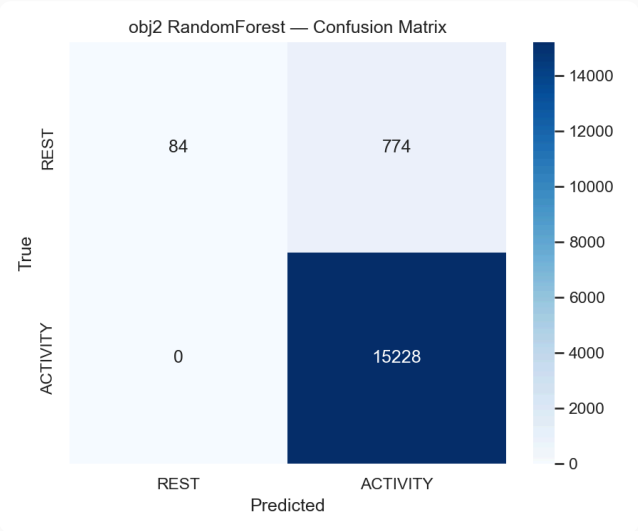
Confusion Matrix — SVM

OBJ 2 — REST vs ACTIVITY (binario)

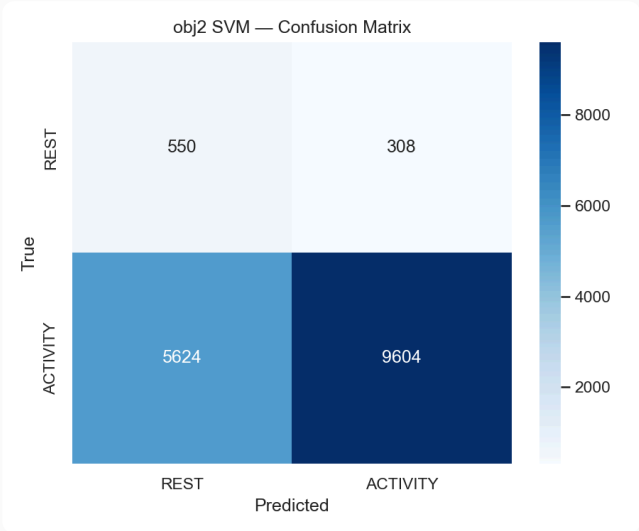
Classificazione binaria: il paziente è a riposo o in attività motoria?

Best model: **RandomForest** — F1-weighted: **0.933**

model	accuracy	macro_f1	weighted_f1	macro_precision	macro_recall
RandomForest	0.951884	0.576780	0.932712	0.975816	0.548951
LogisticRegression	0.634900	0.461224	0.734488	0.528384	0.632291
SVM	0.631232	0.460235	0.731632	0.529005	0.635853



Confusion Matrix — Random Forest



Confusion Matrix — SVM

OBJ 3 — Stato clinico NYHA (4 classi)

Predizione della classe NYHA (I–IV) da sole feature wearable (ECG+ACC+dati demografici). **Nessun dato clinico** direttamente correlato (es. EF, beta-bloccanti) incluso. Cross-validation *group-aware* per evitare data leakage paziente-livello.

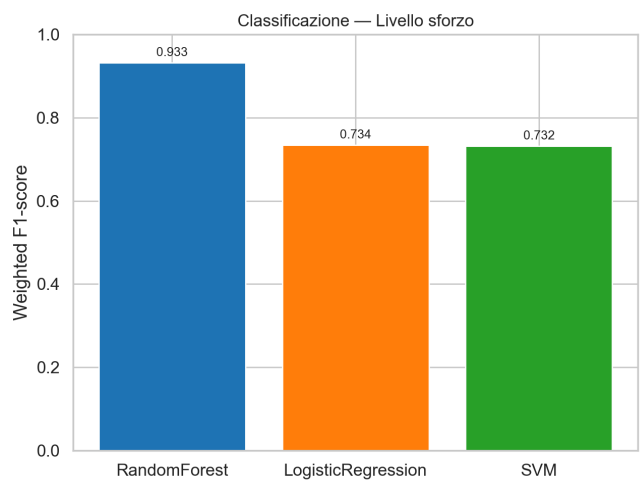
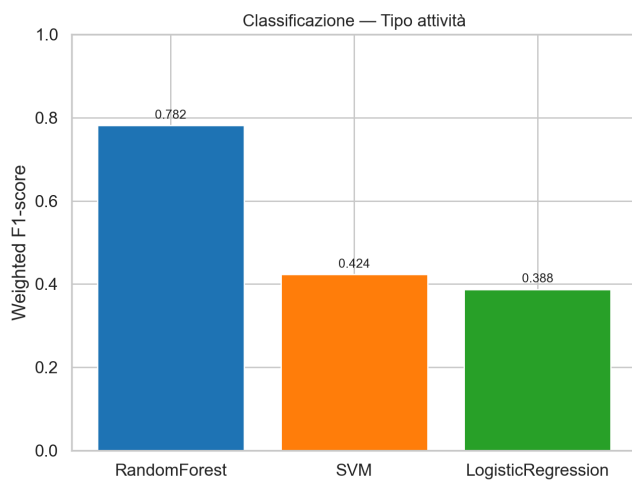
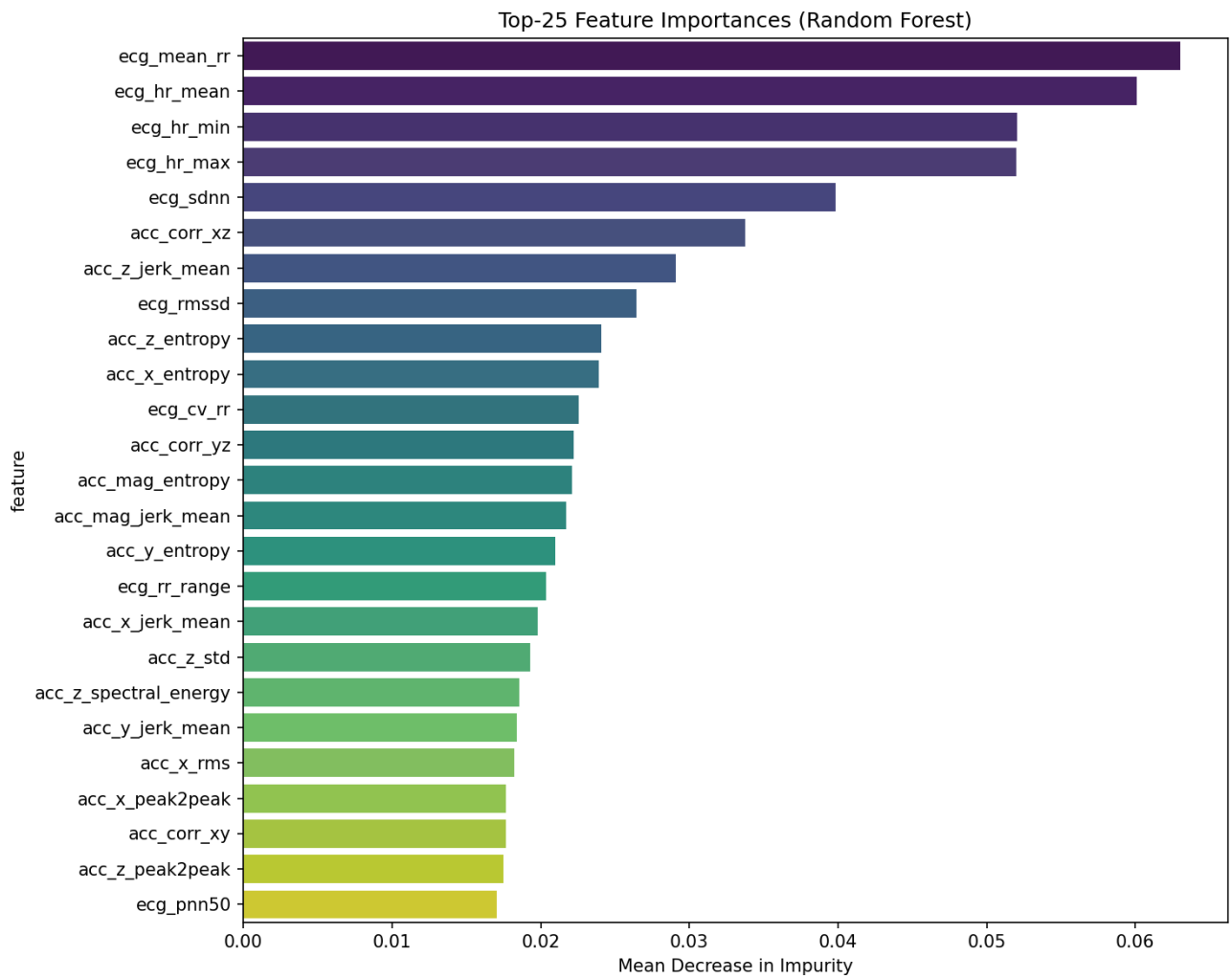
Best model: **RandomForest** — F1-weighted: **0.590**

Predire la classe NYHA da segnali wearable è intrinsecamente difficile

model	accuracy	macro_f1	weighted_f1	macro_precision	macro_recall
RandomForest	0.699878	0.205861	0.589783	0.177880	0.244290
SVM	0.531789	0.246095	0.547227	0.247929	0.246674
LogisticRegression	0.513890	0.244114	0.534501	0.247065	0.246722

4. Feature Importance

Importanza delle feature nel modello Random Forest per OBJ1 (tipo attività).



5. Visualizzazioni aggiuntive

